Walid Chtioui

Softwareentwickler für Simulationen

Passau
Deutschland
walid.chtioui@ensi-uma.tn
walid-chtioui
walcht
auf Englisch: walcht/walid_chtioui_resume.pdf

Berufserfahrung

Softwareentwickler Automotive

04/2023 – 07/2025 **AR-HUD Simulation Softwareentwickler**, *CARIAD - Volkswagen AG*,
C++ | Python | TS/JS | Lua | CMake | OpenGLES | SomeIP | NDS | DeckGL | Protobuf | GIS

Zusammenarbeit mit dem AR-HUD Team zur Entwicklung von Werkzeugen, die der Identifizierung und Lösung von AR-HUD Problemen für Audi/Prosche Fahrzeugmodellen halfen. Showcase video hier.

- Entwickelte ein hoch-portables, 3D-Visualisierung Werkzeug zur Wiedergabe und Analyse von Fahrzeugdaten. Mit diesem Werkzeug konnte das AR-HUD-Team Daten von verschiedenen Sensoren (GNSS, ADAS, NDS-basierte Navigationsdaten usw.) zusammen mit globalen Satellitenbilder analysieren.
- Benutzte das obengenanntes Werkzeug, um bessere PoCs zu schreiben (Insbesondere für Extremfälle).
- Unterstützte die AR-HUD-Anbietern durch Bereitstellung dokumentierter Beispiele für die Verwendung von C++ zur effizienten Nutzung bestimmter Services/Interfaces.
- Wirkte an der Spezifizierung der Anforderungen für Navigationssystemfunktionen mit.
- Wirkte an der Identifizierung von Problemen mit der C++-Codebase von AR-HUD-Anbietern mit.
- Arbeitete in einem interdisziplinären Team mit Softwareentwicklern, Produktmanagern und Testingenieuren zusammen.

Open-Source-Software Contributor

08/2025 – Gegenwart **GPU/Graphics Software Engineer**, C++ | C | C# | CMake | Git

- Beitrag zur BCn-GPU-Komprimierung mit Rate-Distortion-Optimization (RDO) für das Khronos Texture Format (KTX). PR: KTX-Software #1167
- Beitrag zur Unterstützung des KTX-Formats beim Lesen und Schreiben in OpenImageIO (OIIO). PR: OpenImageIO #5185

Masterarbeit

Titel *Direct Volume Rendering of Large Volumetric Datasets in Immersive Environments*

Betreuerin Prof. Dr. Christoph Heinzl, Alexander Gall repo: walcht/com.walcht.ctvisualizer

Projekte

06/2025 – Gegenwart **IP Sockets Network Programming Guide**, walcht/guides/unixs-sockets.html,
C | IP Sockets | Linux | TCP | UDP | GIT

Eine kurze Anleitung zur modernen Netzwerkprogrammierung mit IP-Sockets unter Linux.

12/2024 – Gegenwart **High Performance CT/MRI Visualizer**, walcht/com.walcht.ctvisualizer,
C# | C++ | Python | GLSL | CMake | Vulkan | Unity3D | DICOM | Git | Github Actions
Ein Unity3D-Plugin zur effizienten Visualisierung und Bearbeitung sehr großer (im Bereich von 100 GB) volumetrischer CT/MRT-Datensätze. Das Projekt beinhaltet Teilprojekte: walcht/cvds, walcht/UnityVulkanPlugin, und walcht/com.walcht.unityd3.

02/2023 – Gegenwart **NeoVim Unity IDE**, walcht/neovim-unity, C# | Lua | Mono | IPC | IP Sockets | DAP | LSP
Eine Reihe von Projekten, die eine Visual-Studio-ähnliche Erfahrung für die Unity-Entwicklung unter Verwendung von NeoVim unter Linux und Windows (mit WSL2-Unterstützung) unter freien Lizenzen (MIT) bieten. Das Projekt beinhaltet Teilprojekte: walcht/com.walcht.ide.neovim, walcht/LSP-TCP-socket-adapter, und walcht/unity-dap.

10/2025 – Gegenwart **Language Server Protocol TCP Socket Adapter**, walcht/LSP-TCP-socket-adapter,
C# | dotnet | IP Sockets | WSL2 | Windows | Git | Github Actions
TCP-Socket-Adapter für Language Servers (LS), die keinen TCP-Socket-Endpunkt bieten.

Erziehung

10/2022 – 07/2025 **M.Sc. Informatik**, ***Universität Passau***, Passau
Doppelmaster in Informatik absolviert.

09/2020 – 07/2025 **Ingenieurdiplom**, ***Nationale Hochschule für Informatik***, Tunis, *Top 4%*
Relevante Studienleistungen: Softwareentwicklung, Betriebssysteme, Methodik des Software-Designs

09/2018 – 06/2020 **Vorbereitungsinstitut für Ingenieurwissenschaften**, *Tunis*, *Top 7%*
Relevante Studienleistungen: Analysis, Lineare Algebra, Physik, Kontrolltheorie, Probabilitätstheorie

Computerkenntnisse

Prog. Sprachen	C++, C#, Python, TS/JS, C, Lua, GLSL, HLSL
Technologien	Unity3D, .NET (dotnet), Git, Protobuf, Docker, DeckGL, D3.js, Three.js
Betriebssysteme	Linux (Ubuntu), Android Automotive, AOSP
Standards	DICOM, AUTOSAR, NDS, C++20
APIs	Vulkan, OpenGL Core, OpenGL ES
GUIs	Qt, QML, Dear ImGui, tkinter
Management-Tools	Jira, DOORS, Confluence
Sonstiges	Blender, GIS, IP Sockets, Qemu, VirtualBox

Sprachen

Englisch	Fließend, C2
Französisch	Fließend, C1
Deutsch	Mittleres Niveau, B1
Arabisch	Fließend, Muttersprachler

Passau, August 27, 2026